

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Écrire un programme qui permet de calculer la somme de n premiers termes de la « *série harmonique* ». la valeur de n est saisie au clavier par l'utilisateur

$$1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + \dots + 1/n$$

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int n;
    double somme = 0.0; // Utilisation de 'double' pour gérer les valeurs décimales

    // Demande de la valeur de n à l'utilisateur
    printf("Entrez la valeur de n : ");
    scanf("%d", &n);

    // Vérification que n est positif
    if (n <= 0) {
        printf("Veuillez entrer un entier positif.\n");
        return 1; // Sortie du programme si l'entrée est invalide
    }

    // Calcul de la somme harmonique
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        somme += 1.0 / i; // Ajout du terme 1/i à la somme
    }

    // Affichage du résultat
    printf("La somme des %d premiers termes de la série harmonique est : %.6f\n", n, somme);

    return 0;
}
```

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Ecrire un programme en C permettant de lire la valeur de la variable COULEUR et d'afficher parmi les messages suivants celui qui correspond à la valeur trouvée :

- ROUGE si la couleur vaut R ou r
- VERT si la couleur vaut V ou v
- BLEU si la couleur vaut B ou b
- NOIR pour tout autre caractère.

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char COULEUR;

    // Demande à l'utilisateur d'entrer une lettre pour la couleur
    printf("Entrez une lettre pour la couleur (R, V, B) : ");
    scanf("%c", &COULEUR);

    // Vérification de la valeur entrée et affichage du message correspondant
    switch (COULEUR) {
        case 'R':
        case 'r':
            printf("ROUGE\n");
            break;
        case 'V':
        case 'v':
            printf("VERT\n");
            break;
        case 'B':
        case 'b':
            printf("BLEU\n");
            break;
        default:
            printf("NOIR\n");
            break;
    }

    return 0;
}
```

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Écrire un programme en C qui demande des entiers positifs ou nuls à l'utilisateur, qui s'arrête lorsque l'utilisateur entre (-1), et qui affiche à l'écran le maximum des chiffres impairs entrés.

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int nombre;  
    int max_impair = -1; // Initialiser à -1 pour indiquer qu'aucun nombre impair n'a été trouvé  
  
    printf("Entrez des entiers positifs ou nuls (-1 pour arrêter) :\n");  
  
    do {  
        scanf("%d", &nombre);  
  
        if (nombre == -1) {  
            break; // Arrêter la boucle si l'utilisateur entre -1  
        }  
  
        // Vérifier si le nombre est impair  
        if (nombre % 2 != 0) {  
            if (max_impair == -1 || nombre > max_impair) {  
                max_impair = nombre; // Mettre à jour le maximum si un nouveau impair est trouvé  
            }  
        }  
    } while (nombre != -1); // Boucler jusqu'à ce que -1 soit entré  
  
    if (max_impair == -1) {  
        printf("Aucun nombre impair n'a été entré.\n");  
    } else {  
        printf("Le maximum des nombres impairs est : %d\n", max_impair);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Écrire un programme qui calcule les carrés de nombres fournis en donnée. Il s'arrêtera lorsqu'on lui fournira la valeur 0. Il refusera les valeurs négatives. Son exécution se présentera ainsi :

```
donnez un nombre positif : 2
son carré est :4
donnez un nombre positif : -1
svp positif
donnez un nombre positif : 5
son carré est :25
donnez un nombre positif : 0
```



```
#include <stdio.h>

int main() {
    int nombre;

    // Boucle do-while pour exécuter au moins une fois
    do {
        printf("Entrez un nombre positif (0 pour arrêter) : ");
        scanf("%d", &nombre);

        // Vérifier si le nombre est négatif
        if (nombre < 0) {
            printf("Valeur négative refusée. Veuillez entrer un nombre positif.\n");
        } else if (nombre > 0) {
            // Calculer et afficher le carré du nombre
            printf("Le carré de %d est %d\n", nombre, nombre * nombre);
        }

    } while (nombre != 0); // Répéter tant que le nombre n'est pas 0

    printf("Programme terminé.\n");

    return 0;
}
```

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Ecrire un programme qui permet de saisir deux nombres A et B, et un opérateur op et d'évaluer l'expression arithmétique correspondante.

```

#include <stdio.h>

int main() {
    float A, B;
    char op;

    // Saisie des deux nombres et de l'opérateur
    printf("Entrez le premier nombre A : ");
    scanf("%f", &A);

    printf("Entrez le deuxième nombre B : ");
    scanf("%f", &B);

    printf("Entrez un opérateur (+, -, *, /) : ");
    scanf(" %c", &op); // L'espace avant %c permet d'ignorer les caractères précédents comme 'entrée'

    // Evaluation de l'expression arithmétique en fonction de l'opérateur
    switch (op) {
        case '+':
            printf("Résultat de A + B = %.2f\n", A + B);
            break;
        case '-':
            printf("Résultat de A - B = %.2f\n", A - B);
            break;
        case '*':
            printf("Résultat de A * B = %.2f\n", A * B);
            break;
        case '/':
            // Gestion de la division par zéro
            if (B != 0) {
                printf("Résultat de A / B = %.2f\n", A / B);
            } else {
                printf("Erreur : division par zéro n'est pas permise.\n");
            }
            break;
        default:
            printf("Erreur : opérateur non valide.\n");
            break;
    }

    return 0;
}

```

RÉVISION LES TESTES ET LES BOUCLES

Ecrire un programme en C qui permet :

- de lire la valeur de deux entiers a et b ;
- le programme affiche si les deux entiers a et b sont **amis** ou non :

Rappel : Deux nombres entiers a et b sont qualifiés d'amis, si la somme des diviseurs de a est égale à b et la somme des diviseurs de b est égale à a (on ne compte pas comme diviseur le nombre lui-même et 1).

Exemple : les nombres 48 et 75 sont deux nombres amis puisque :

Les diviseurs de 48 sont : $2 + 3 + 4 + 6 + 8 + 12 + 16 + 24 = 75$

Les diviseurs de 75 sont : $3 + 5 + 15 + 25 = 48..$

```

int main() {
    int a, b;
    int somme_div_a = 0, somme_div_b = 0;

    // Saisie des deux nombres
    printf("Entrez un entier a : ");
    scanf("%d", &a);

    printf("Entrez un entier b : ");
    scanf("%d", &b);

    // Calcul de la somme des diviseurs de a (sans a lui-même)
    for (int i = 1; i <= a / 2; i++) {
        if (a % i == 0) {
            somme_div_a += i;
        }
    }

    // Calcul de la somme des diviseurs de b (sans b lui-même)
    for (int i = 1; i <= b / 2; i++) {
        if (b % i == 0) {
            somme_div_b += i;
        }
    }

    // Vérification si les deux nombres sont amis
    if (somme_div_a == b && somme_div_b == a) {
        printf("%d et %d sont des nombres amis.\n", a, b);
    } else {
        printf("%d et %d ne sont pas des nombres amis.\n", a, b);
    }

    return 0;
}

```